复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第 2 学期期末考试试卷

A 卷答案

一 （10 分） 计算下列极限：

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\arcsin[(1+x^2)(x^2+y^2)]}{(x^2+y^2)}$ 。 答案： 1

2. $\lim_{r\to 0} \frac{1}{r^2}\iint_{D_r} e^{-(x^2+y^3)}d\sigma$, 其中$D_r=\{(x,y)|(x-6)^2+(y-4)^2\le r^2\}$。 答案：$\frac{\pi}{e^{100}}$

3. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n\cdot n!}{n^n}$ 。 答案： 0

二（10 分）设$y = x + t + \sin t,\ \sin(x+y+t)+2t=0$, 求$\frac{dy}{dx}$.

答案：$y'=\frac{2-\cos t\cdot\cos(x+y+t)}{2+(\cos t+2)\cdot\cos(x+y+t)}$

三（10 分）求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

答案：$\frac{6\sqrt{6}}{|a^3|}$

四（10 分）说明$\iint_{[1,2]\times[1,2]}[e^{x^2}+e^{-y^2}]dxdy\ge 2$。

答案：略

五（10 分）由方程$3z=x^2+y^2$和$x^2+y^2+z^2=4$所表示的两个曲面围成两个物体，求较小的物体体积与较大的物体体积之比。

答案：$\frac{19}{45}$

六（10 分）求$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^2}{2^{n+1}n!}x^n$的和函数。

答案：$e^{\frac{x}{2}}\left(\frac{1}{8}x^2+\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}\right)\quad -\infty<x<+\infty$

七（10 分）求微分方程$y''-\frac{y'}{x}+1=0$ 满足初始条件$y|_{x=1}=\frac{7}{4}$，$y'|_{x=1}=1$ 的特解。

答案：$\frac{3}{4}x^2+\frac{1}{2}x^2lnx+1$

八（10 分）求微分方程$y''+y'=cosx+x+1$的通解。

答案：$y=C_1+C_2e^{-x}+\frac{1}{2}(sinx-cosx+x^2)$

九（10 分）已知某公司生产的光盘为次品的概率为 0.01，且相互独立。该公司按包出售光盘，每包 10 张，且做出保证：每包里最多有一个次品光盘，否则予以退货处理。如果某人买了 3 包，问正好要退货 1 包的概率有多大？
答案：P=0.0127

十（10 分）设随机变量 X 表示某个电子设备的寿命（单位：小时），其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}10x^{-2}, & x>10\\ 0, & x\le 10\end{cases}$$

1. 求$P(X>20)$
2. 如果一个消费者一直购买这个产品，一次买一个，直至购买到的产品寿命小于 20 小时为止。问这个消费者购买总次数的期望值。

答案：1. 0.5； 2. 2